



MiDNI QR Verifier

Aplicación Android para lectura desde multiples origenes, validación estructural y comprobación criptográfica de códigos QR MiDNI.

Autor: [Carlos Garcia]

Desafío en Pruebas de Hardware Electrónico

Necesidad de prueba: Los desarrolladores de hardware necesitan validar la lectura de QR desde múltiples fuentes en dispositivos Android.

Restricción crítica: Requisito obligatorio de funcionar sobre **Android 7.0 (API 24)** hasta las versiones más recientes (API 35).

Múltiples interfaces:

1

Cámara integrada del dispositivo.

2

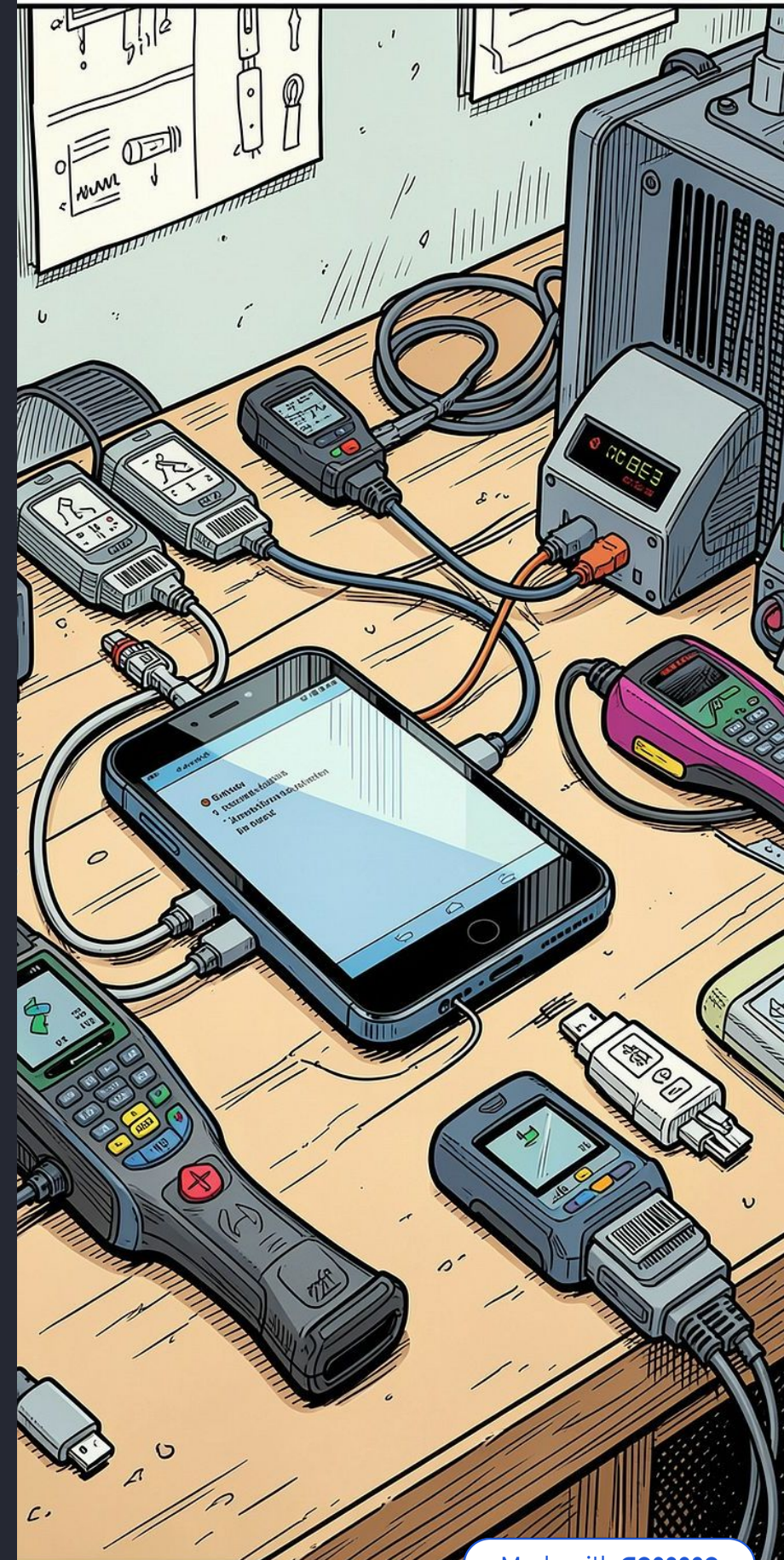
Lectores de código de barras USB (Emulación Teclado HID).

3

Lectores USB por puerto serie (Virtual COM).

4

Entorno de simulación TCP para emuladores.



MiDNI QR Verifier

Propósito: App Android robusta orientada a pruebas funcionales y validación completa del estándar MiDNI.

Procesamiento de Payload

- Parsea el contenido binario del QR preservando la codificación original.
- Extrae cabeceras, formato C40 y etiquetas TLV (Type-Length-Value).

Verificación Criptográfica Real

- Resuelve certificados X.509 locales.
- Valida firmas digitales ECDSA de forma totalmente desconectada.

Tecnologías y Librerías Utilizadas

Plataforma & Lenguaje

Android, Kotlin, Java 17.

Build System

Gradle Wrapper, Android Gradle Plugin (AGP 9.2.0).

Escaneo y USB

- ZXing Embedded: Procesamiento visual de códigos QR.
- usb-serial-for-android: Comunicación serie directa por puerto USB Host.

Seguridad y Criptografía

BouncyCastle: Verificación de certificados X.509 y firmas ECDSA.

¿Cómo asegura la app la validez del QR?

01

Comprobación Estructural

Validación del *magic byte* (0xDC) y versión del formato VDS.

02

Decodificación C40

Lectura del emisor y referencia del certificado.

03

Gestión de Certificados

Búsqueda del certificado en el almacén local (`verification_certs.json`).

04

Validación Criptográfica

- Verificación de la fecha de vigencia del certificado X.509.
- Conversión de firma ECDSA ($r||s$) a formato ASN.1 DER.
- Validación mediante algoritmo SHA256withECDSA.

05

Comprobación de Expiración

Control de caducidad de los datos del QR en tiempo real.

Pruebas de Integración y Herramientas de Soporte

Soporte PowerShell Integrado:

Script `launch-emulator.ps1`

Inicializa el emulador y gestiona el puente COM.

Script `bridge-com-tcp.ps1`

Redirige tráfico del puerto COM del PC hacia la app vía TCP.

Script `test-inject-payload.ps1`

Injecta datos QR binarios de prueba de forma automatizada.



Resultado: Capacidad de probar código sin necesidad de hardware físico conectado.

Impacto del Proyecto



Compatibilidad Extrema

Funcionamiento verificado en Android 7 (dispositivos industriales antiguos) y Android 15 (dispositivos modernos).



Versatilidad de Entrada

Integración exitosa de 4 canales de entrada independientes en una sola interfaz.



Seguridad Rigurosa

Implementación completa de la especificación oficial de validación del QR MiDNI.

